

Battery Recycling Business 사업계획서

2023. 10.



1. 배터리 재활용 산업의 현황과 성장성

- 1-1. 배터리 재활용 시장의 현황
- 1-2. 폐배터리 시장이 성장하는 당위성
- 1-3. 폐배터리 산업의 구조

p.03 ~ p.06

2. 사업의 계획

- 2-1. 사업의 목표 / 2-2. 연차별 사업 계획
- 2-3. 원재료의 조달 / 2-4. 당사의 원재료 조달 계획
- 2-5. 공장 입지의 선정

p.07 ~ p.17

1. 배터리 재활용 산업의 현황과 성장성

1-1. 배터리 재활용 시장의 현황

1-2. 폐배터리 시장이 성장하는 당위성

1-3. 폐배터리 산업의 구조



1-1. 배터리 재활용 시장의 현황

(1) EV 수요가 불러온 배터리 리사이클링 성장

2020년대 들어와 증가한 전기차 수요로 인하여 전기차 판매량 확대와 전기차 탑재 배터리 용량 증가가 일어났다. 이러한 이유로 배터리 생산 및 출하량은 급증하고 이 추세는 앞으로도 이어질 것으로 전망된다.

2025년 글로벌 EV용 배터리 수요는 1,458GWh로 전망되며, 2021년 대비 5배가 넘고, 연평균 52% 성장이 예상된다. 전기차 판매량의 증가율(연평균 36%)보다 성장률이 더 높다는 것을 알 수 있다. 이에 따라 글로벌 배터리 제조사들은 대규모 CAPEX 투자를 진행중이며 2025년 예상되는 생산능력은 몇 배 이상으로 늘어날 전망이다.

이러한 배터리 제조사들의 생산능력 증가와 전기차 판매량 증가는 배터리 재활용 사업의 기폭제로 작용할 것으로 보인다. 배터리 제조사들의 생산능력 상승은 셀 스크랩을 증가시킬 것이며 전기차 판매량 증가는 미래 어느 시점부터 사용 후 배터리(폐배터리) 증가로 돌아오기 때문이다. 배터리 리사이클링 시장의 미래 성장성을 긍정적으로 보는 주요 요인이기도 하다.

EV용 LiB 수요 전망

(단위: GWh)



자료: SNE Research, SK증권

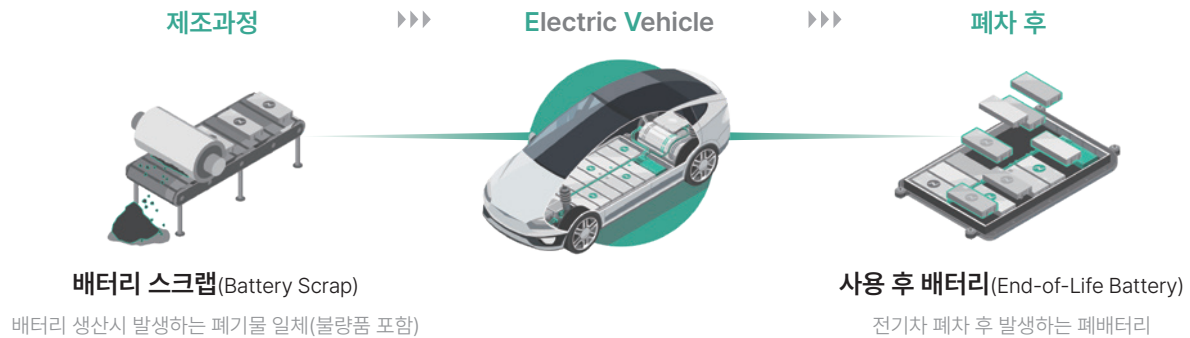
글로벌 배터리 Capacity 전망

(단위: GWh)



자료: SNE Research, SK증권

(2) 원재료 공급 라인의 두 축, 공정 스크랩 VS 사용 후 배터리



전기자동차는 일반적으로 5년~10년 운행 후 배터리가 70%~80%로 용량이 감소하는 것으로 알려져 있다. 통상 7-8년 주기를 기준으로 충전 속도 저하, 출력 저하, 주행거리 감소 등의 성능 및 안전상 문제로 교체의 필요성이 부각된다. 과거 전기차 판매량은 2017년부터 글로벌 판매량이 100만대 이상 되었으며 국내 전기차 판매는 2020년부터 본격적으로 시작되었다. 따라서 전기차의 사용 후 배터리(폐배터리) 리사이클링 시장은 2025년 이후부터 유의미하게 열릴 것으로 전망된다.

결국 배터리 리사이클링 시장에서 원재료 역할은 크게 2가지 축이 형성될 것인데 하나는 배터리 생산 공정에서의 셀 스크랩이며 다른 하나는 전기차 배터리의 수명 주기 도달로 인한 사용후 배터리(폐배터리)가 될 것이다.

그런데 특이한 점은 리사이클링 시장의 초기에는 공정 스크랩이 주요한 원재료가 될 것이고 본격적으로 사용 후 배터리가 나오는 2020년대 후반부부터는 사용후 배터리(폐배터리) 규모가 공정 스크랩 규모를 넘어서며 리사이클링 시장의 성장은 좀 더 우상향의 모습을 그릴 것으로 보인다.

배터리 리사이클링 글로벌 시장 규모는 2025년 299억달러에서 2030년 536억달러, 2040년에는 1,740억달러로 급성장할 전망이다.

배터리 리사이클링 글로벌 시장 규모

(단위: 10억 달러)



자료: SNE Research, 한국투자증권

1-2. 폐배터리 시장이 성장하는 당위성

(1) 배터리 제조 원재료의 한계

양극재 원료가 되는 광물 자원이 한정되어 있다는 것이다. 배터리 제조에 핵심 원료라고 할 수 있는 리튬, 니켈, 코발트 등은 특정 국가에 주로 매장되어 있으며 안정적인 공급망 확보가 사실 어렵다고 할 수 있다. 이로 인해 높은 가격이 형성되어 있는 것도 문제다.

폐배터리에 이미 들어있는 핵심 광물 원료를 재 추출하여 사용이 가능하다면 이러한 한계점이 일부 해소될 수 있기 때문에 배터리 리사이클링 시장의 성장이 설명된다.

	IRA (미국)	CRMA (EU)
 Li		
 Co	· 배터리 제조에 사용된 부품 50%(2023년) 이상 북미에서 제조 또는 조립된 경우 세액 공제 혜택	· 2030년까지 핵심 원자재(니켈, 리튬 등 총 16종)는 지역 내에서 10% 이상 채굴 및 50% 이상 가공, 20% 이상 재활용 (2023년 6월 기준)
 Ni	· 배터리 제조에 사용된 핵심광물 40%(2023년) 이상 미국 또는 미국의 FTA 체결국에서 추출, 처리시 세액 공제 혜택	· 특정 국가에 대한 원재료 수입량은 EU 연간 소비량의 65% 이하로 규제

(2) 미국의 인플레이션 감축법(IRA)

북미의 자동차 시장은 그 어느 나라의 자동차 회사도 무시할 수 없는 정도의 규모를 가진다. 향후 자동차 산업 구조가 바뀌어 전기차의 보급이 내연기관보다 높아질 것으로 보이는 와중에 배터리 제조사들 역시 미국 시장은 사활을 걸어야 할 만큼 매력적인 시장이 아닐 수 없다.

그런데 미국이 IRA 시행을 예고하면서 배터리 리사이클링 시장이 더 높은 관심을 받았다. IRA법에 따르면 폐배터리에서 추출한 광물을 북미에서 재가공하면 원산지를 미국이나 미국과 자유무역협정(FTA) 체결국으로 인정받을 수 있다. 이는 미국산 재활용 배터리를 사용하는 자동차 제조사가 보조금을 받을 수 있는 자격을 얻을 수 있기 때문에 중요하다.

(3) 유럽의 CRMA

EU가 승인한 핵심원자재법(CRMA)도 배터리 리사이클링 시장 성장에 밑불이 될 전망이다. 이는 환경 오염의 방지와 광물 수입의 중국 의존도를 낮추기 위한 목적이 있는데 배터리 핵심 원료의 재활용을 의무화하는 조항이 들어있다.

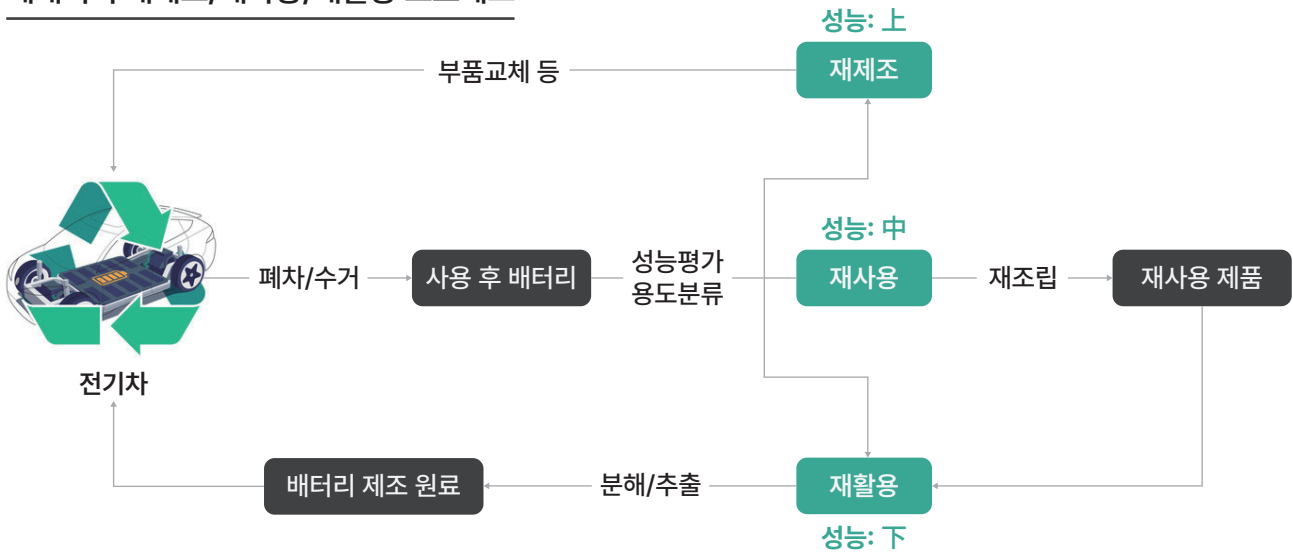
원자재별 재활용 의무화 비율은 시행 8년 뒤 기준으로 코발트 16%, 리튬 6%, 납 85%, 니켈 6% 등이다. 시행 13년 뒤인 2036년에는 코발트 26%, 리튬 12%, 납 85%, 니켈 15%로 의무 비율이 높아진다.

또한 폐배터리 재활용 장려를 위해 2027년까지 폐배터리에 있는 리튬의 50%, 코발트·구리·납·니켈은 각각 90%씩 의무적으로 수거하도록 규정하고 2031년에는 리튬은 80%, 코발트·구리·납·니켈은 95%로 수거 의무 비율이 확대된다.

1-3. 폐배터리 산업의 구조

배터리 제조사의 공정 스크랩이나 혹은 수명 주기가 끝난 전기차 등의 사용 후 배터리의 리사이클링 산업은 크게 재사용과 재제조, 그리고 재활용으로 나눌 수 있다.

폐배터리 재제조/재사용/재활용 프로세스



자료: 기획재정부, DS투자증권 Research Center

(1) 배터리 재사용(Reuse)

배터리 재사용(Reuse)은 사고 등에 의해 전기차로부터 분리하거나 수명이 종료됐지만 상태가 초기 성능과 비슷한 수준(6~70% 이상)인 배터리를 해체, 재조립 등의 추가적인 과정 없이 재정비하여 차량용이 아닌 에너지저장장치(ESS)나 전기자전거, 소형 모빌리티 등 다른 용도로 사용하는 것을 말한다.

(2) 배터리 재제조 (remanufacturing)

배터리 재제조 (remanufacturing)는 팩을 모듈 단위로 해체하고 모듈 단위로 성능, 안전성 평가를 거쳐 새로운 배터리관리시스템과 연결해 모듈 단위의 시스템을 제작하는 것으로서 캠핑용, 무정전 전원공급 장치, 드론, 농기계, 골프 카트 등에 사용하는 것을 말한다.

(3) 배터리 재활용(Recycling)

배터리 재활용(Recycling)은 배터리로 다시 사용이 불가능한 경우 폐배터리를 셀 단위로 분해한 뒤 해체, 파쇄, 연소 등 공정을 거쳐 배터리 제조에 필요한 희토류 금속인 코발트, 리튬, 니켈, 망간 등의 원재료를 추출하여 신규 배터리 생산에 재투입하는 것을 말한다.

현재 시장에서 각광받고 있는 폐배터리 산업의 주된 구조는 배터리 재활용이다. 이는 기술적 어려움과 수요의 증가 가능성 그리고 국가적 정책 지원 등으로 높은 부가가치를 형성하고 있기 때문이다.

이하 내용에서 구성되고 있는 사업의 목적 역시 '배터리 재활용' 부분으로 국한된다.

2. 사업의 계획

2-1. 사업의 목표 / 2-2. 연차별 사업 계획

2-3. 원재료의 조달 / 2-4. 당사의 원재료 조달 계획

2-5. 공장 입지의 선정



2-1. 사업의 목표

본 사업은 한국의 기반과 중국의 기술을 더하여 향후 거대해질 배터리 재활용 글로벌 시장에서 탑 티어(Top Tier)가 될 수 있도록 효과적인 초석을 마련하는데 있다.

2023년 6월 기준 중국 내 폐배터리 관련 회사는 5만여 개 사에 달하여 중국 내부에서 당 사업은 포화 상태이다. 또한 2022년 미국의 '인플레이션 감축법(IRA)' 발표에 이어 올해 3월 EU에서도 '핵심원자재법(CRMA)'을 발표하며 세계 각국은 에너지 재활용 비율을 높이는 등의 친환경 산업 지원 정책을 앞다퉈 시행하고 있다. 중국의 폐배터리 재활용 관련 기업도 해외기업과 합자 또는 단독 투자로 해외시장을 적극 공략하고 있으며, 중국-해외 기업 간 협업 프로젝트도 계속해서 증가하는 추세이다.

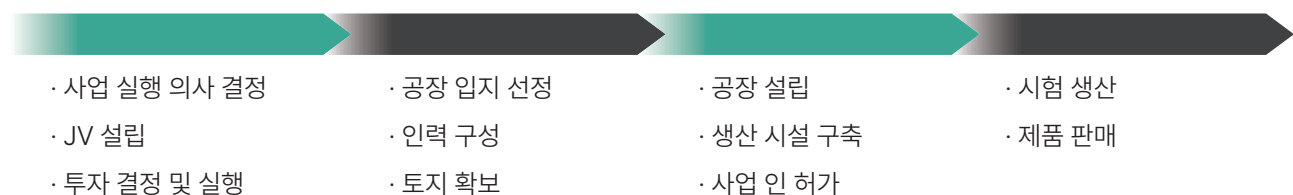
당사는 상장사로서 투자 자본 모집에도 유리함 에도 불구하고 배터리 재활용 분야에 대한 기술적 노하우는 부족한 상태이기 때문에 높은 수준의 기술이 접목된다면 한국 시장에서 새로운 다크 호스(Dark Horse)가 될 가능성이 높다고 판단된다.

2-2. 연차별 사업 계획

사업은 크게 [사업 시행에 대한 의사 결정], [합작 법인(JV) 설립], [공장 건설/생산시설 구축], [인허가 확보], [생산 시작] 등으로 단계를 나눌 수 있다.

앞으로 각종 의사 결정과 환경적인 변수의 따라 달라지겠지만 개략적으로 시간 흐름별 계획을 나열해 보면 아래 그림과 같을 것으로 예상된다.

연차별 사업 계획



2-3. 원재료의 조달

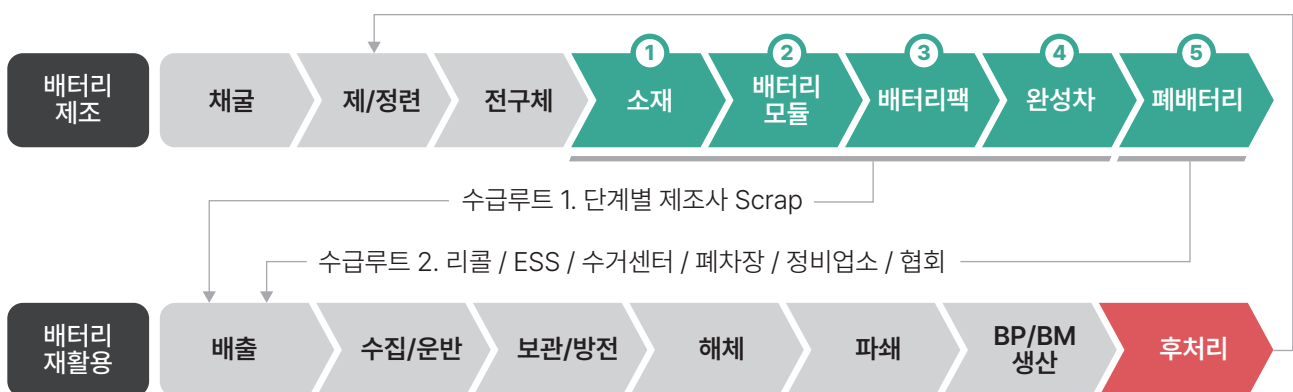
배터리 재활용 사업은 사업 구조의 특이성으로 생산 제품의 판매 전략보다 생산을 위한 원재료 조달 부분이 더 큰 중요도를 갖는다. 니켈 코발트 망간 등 배터리 제조 주요 금속에 대한 수요는 증가하는 반면 아직까지 공정 스크랩이나 사용 후 배터리 물량은 한정적이기 때문이다.

결국 어떤 방식으로 얼마나 안정적으로 공급을 받을 수 있느냐가 현재까지 배터리 재활용 업체들의 생존을 위한 중요한 고민이 되었다.

이하 내용에서는 먼저 국내 배터리 재활용 기업들의 일반적인 원재료 조달 방법에 대한 분석을 해 본 후 당사가 가지고 있는 원재료 조달 방식에 따른 확보 방안에 대해 분석해 본다.

(1) 국내 배터리 재활용 사업의 일반적인 원재료 조달 방법

국내 배터리 재활용 관련 사업을 하고 있는 대부분의 기업들이 원재료를 조달하고 있는 루트(Route)는 크게 두 가지로 볼 수 있다. 배터리 제조사의 공정 스크랩(Scrap) 물량과 수명 주기가 다한 전기차 등에서 나오는 사용 후 배터리 물량이다.



자료: 삼성증권

(2) 배터리 제조사 공정 스크랩(Scrap)

3사 글로벌 배터리 생산량 (단위: GWh)				
	LG엔솔	SK온	삼성SDI	합계
2022년	114.8	48.9	48.9	212.6
생산량(%)	11.48	4.89	4.89	21.26
2023년	209.5	86.1	86.9	382.5
생산량(%)	20.95	8.61	8.69	38.25
2024년	349.5	139.5	139.2	628.2
생산량(%)	34.95	13.95	13.92	62.82
2025년	489.5	198.9	198.7	887.1
생산량(%)	48.95	19.89	19.87	88.71
2026년	749.2	298.2	298.8	1,346.2
생산량(%)	74.92	29.82	29.88	134.62

자료: 삼성증권, NH투자증권, SNE Research, 당사 가공

* 각 사 생산시설 증설 예상 반영, 보수적인 관점에서 수율은 90% 가정

국내 배터리 생산은 소위 '배터리 3사'로 불리는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등이 대부분을 차지하고 있다. 따라서 제조사에서 나오는 스크랩 물량도 대부분 이 3개 회사에서 나오고 있다. 다만 제조사의 스크랩 물량이 정확히 얼마나 나오는지 그리고 얼마나 발생하고 있는지 등은 영업 비밀로 알려져 있지 않다.

공정 스크랩은 말 그대로 배터리 생산 과정에서 발생한 스크랩이다. 배터리가 완전한 모습을 갖춘 상태에서 불량품일 수도 있으며 양극재 상태에서 스크랩이 될 수도 있다. 따라서 정확한 스크랩 물량을 예측할 수는 없으나 배터리 제조사들의 수율 정보를 가지고 대략적인 스크랩 물량을 추정할 수 있다.

보통 배터리 제조사 공장에서 기록하는 수율은 90%라고 알려져 있다. 이는 몇 년동안 안정화가 이루어진 생산 시스템에서의 이야기이고 처음 공장이 가동되면 50%~60%의 수율을 보이는 것이 정설이다.

배터리 제조사의 스크랩 물량을 예측하기 위해서는 가동율이라는 또 하나의 변수를 알아야 한다. 생산량을 예상해야 그 생산량에서 어느 정도의 불량량이 발생할 지를 예상할 수 있기 때문이다. LG에너지솔루션의 2023년 상반기 가동율은 74%대를 기록하고 있으며 삼성 SDI는 같은 기간 80%를 나타내고 있다. <자료 : 각사 2023년 반기보고서> 하지만 이 수치는 전기차 배터리 외에도 기타 다른 용도의 배터리 생산도 뒤섞여 있다. 우리가 필요한 전기차 배터리의 생산 능력 (Capacity) 대비 가동율은 SK온이 공시한 반기보고서를 참고하면 얻을 수 있는데 전기차용 배터리의 가동율은 90%를 보이고 있다.

결국 제조 3사의 향후 배터리 스크랩은 총 캐파(Capacity)와 공장 가동율 그리고 수율의 변수로 합리적인 예측이 가능하다.

또한, 배터리의 특성상 Gwh로 기준이 되어 있지만 우리 사업의 최종 생산 목적인 금속 물질의 단위는 톤(ton)이므로 보통 전기차 1대 (테슬라 모델 Y)에 탑재되는 배터리 용량은 80Kwh, 무게는 500kg으로 가정하여 환산하면 다음과 같다.

3사 글로벌 배터리 생산량 (단위: ton)				
	LG엔솔	SK온	삼성SDI	합계
2022Q1~2022Q2	715,217	385,318	296,288	1,396,823
증설용량(가정)	715,217	385,318	296,288	1,396,823
2022Q3~2022Q4	1,000,000	500,000	400,000	1,900,000
증설용량(가정)	1,000,000	500,000	400,000	1,900,000
2023Q1~2023Q2	2,100,000	800,000	600,000	3,500,000
증설용량(가정)	2,100,000	800,000	600,000	3,500,000
2023Q3~2023Q4	2,500,000	1,000,000	700,000	4,200,000
증설용량(가정)	2,500,000	1,000,000	700,000	4,200,000
2024Q1~2024Q2	4,000,000	1,500,000	1,000,000	6,500,000
증설용량(가정)	4,000,000	1,500,000	1,000,000	6,500,000
2024Q3~2024Q4	5,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000
증설용량(가정)	5,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000

자료: 삼성증권, NH투자증권, SNE Research, 당사 가공
 * 각 사 생산시설 증설 반영, 보수적인 관점에서 수율은 90% 가정

결론적으로, 현재 시점에서 배터리 재활용 사업의 원재료가 되는 국내 배터리 제조 3사의 스크랩 물량은 20만톤~30만톤 대를 보이고 있으나 EV용 배터리 수요 증가로 인한 생산량 확대로 2030년에는 1백만톤에 육박하는 물량이 나올 것으로 보인다.

제조 3사 배터리스�크랩 물량 예상 (단위: ton)				
2023Q1~2023Q2	2023Q3~2023Q4	2024Q1~2024Q2	2024Q3~2024Q4	2025Q1~2025Q2
200,000	250,000	300,000	350,000	400,000

* 2030년까지 증설 예상 반영, 이후 고정

(2) 전기차 등 사용후 배터리(폐배터리)

현재까지 배터리 재활용 업체가 원재료를 공급받는 방식은 대부분 공정 스크랩으로 전체 원재료 배터리 중 85%가 공정 스크랩이다. <자료 : 삼성증권>

이렇다 보니 대부분 재활용 기업들이 폐배터리를 공급받는 방법은 ①그룹 내 수직계열화, ②해외에서 스크랩 조달 혹은 배터리 제조기업과의 협력, ③인수합병 및 합작법인 설립으로 분류된다. 보통 ①, ③번은 대기업이 많이 하게 되고 ②은 일반적인 리사이클러가 취하는 방식이다.

현재는 이러한 방식으로 원재료 조달에 집중하고 있으나 앞에서도 서술했듯이 시간이 지날수록 공정 스크랩보다 사용 후 배터리(폐배터리)가 더 많이 발생할 것으로 보여 이 부분에 대한 집중이 필요하다.

글로벌 전기차 시장 기준으로는 2017년부터 본격적인 판매가 시작되어 전기차 배터리의 수명주기를 8년으로 볼 때(빠르면 5년 늦으면 10년으로 보고 있다) 2025년부터 사용후 배터리의 물량이 급증할 것으로 보인다. 국내에서는 2020년부터 전기차 시장이 형성되었으므로 25년 이후부터 본격적으로 사용후 배터리 물량에 대한 확보 이슈가 생길 것으로 예상된다.



국내 전기차 년도별 등록대수		
보급년도	등록(대)	수명주기(8년, 10년)
2014년	1,000	2022년
2015년	1,500	2023년
2016년	1,500	2024년
2017년	14,200	2025년
2018년	30,000	2026년
2019년	34,100	2027년
2020년	45,000	2028년
2021년	86,400	2029년
2022년	108,412	2030년
2023년(가)	215,000	2031년
2024년(가)	240,000	2032년
2025년(가)	1,875,000	2033년
합계	3,219,000	

자료: 환경부, 산업통상자원부, 당사 가공

사용후 배터리는 전기차에서만 발생하는 것은 아니다. 보급 대수가 더 많은 하이브리드 차량에도 배터리는 사용되므로 전기차 대비 용량은 비교되지 않을 정도로 작지만 판매 대수가 많기 때문에 어느 정도 유의미하게 작용할 수 있다. 하이브리드 차량 역시 예상해 보면 다음과 같다. (전기차, 하이브리드 차량의 배터리 수명주기는 8년으로 가정하고 2025년부터는 기술력의 증진에 따라 10년으로 가정)

국내 하이브리드차 년도별 등록대수		
보급년도	등록(대)	수명주기(8년, 10년)
2014년	35,342	2022년
2015년	37,238	2023년
2016년	48,138	2024년
2017년	60,340	2025년
2018년	57,238	2026년
2019년	105,863	2027년
2020년	108,414	2028년
2021년	233,779	2029년
2022년	262,287	2030년
2023년(가)	340,347	2031년
2024년(가)	429,380	2032년
2025년(가)	510,380	2033년
합계	4,773,874	

자료: 환경부, 산업통상자원부, 당사 가공

이에 따라 국내 배터리 재활용 시장에 공급될 것으로 예상되는 사용후 배터리(폐배터리) 물량을 전기차 중심으로 예상해 보면 다음과 같다.

국내 사용 후 배터리 물량 예상 (단위: ton)					
	2024년	2025년	2030년	2035년	2040년
전기차 사용후기 물량	2,057	7,127	79,288	379,442	959,380
하이브리드차 사용후기 물량	100	100	2,023	6,280	25,380
소계	2,157	7,227	81,311	385,722	984,760

* 전기차 대당 배터리 중량 500kg 가정

* 하이브리드 대당 배터리 중량 10kg 가정

현재 전기차에서 발생하는 사용후 배터리는 지방자치단체에 반납 후 처리되고 있다. 2021년 1월 이전에 지원금을 받고 등록한 전기차는 의무적으로 폐차 시 배터리를 관할 지방자치단체에 반납하도록 하고 있어 전기차 소유자는 배터리를 지방자치단체가 지정하는 거점수거센터로 반납하고 있다.

2021년 1월 이후 등록된 전기차는 폐차 시 배터리의 소유권이 차량소유자에게 있어 각자가 처리하게 될 것으로 보인다.

(3) 블랙 매스(BM), 블랙 파우더(BP)

이 외에도 전처리 공정이 없는 배터리 재활용 업체의 경우 블랙 매스나 블랙 파우더처럼 전처리 공정을 거친 원재료를 구매하기도 한다.

BM이나 BP는 국내 성일하이텍 같은 전처리 업체로부터 구매하거나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있다. 미국, 호주 등지에서 많이 수입이 이루어지고 있으며 당사 역시 미국 현지 회사와 BM, BP 공급 라인을 확보하고 있다.